

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
33/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
21/09/25

Title: Algebra Booleana.

Keyword

Algebra booleana
Señales binarias
Circuitos lógicos.

Topic: Introducción

Notes:

El algebra booleana fue desarrollada por George Boole y en su libro *An Investigation of the Laws of Thought*, publicado en 1854, muestra las herramientas para que las proposiciones lógicas sean manipuladas en forma algebraica. Inicialmente abstracta, sin aplicación práctica inmediata. En 1938, Claude Shannon la aplicó al análisis de circuitos de conmutación en Bell labs.

Base para el diseño de circuitos lógicos de control en computadoras, telefonía, robótica y automatización.

Questions

- ¿Por qué el trabajo de Shannon fue clave para la aplicación del algebra booleana?

- ¿Qué diferencia hay entre señal analógica, digital y binaria?

Diferencia entre señales:

- Analógicas: cambian de forma continua.

- Digitales: valores discretos.

- Binarios: solo dos valores (0/1, verdadero/falso, encendido/apagado).

Summary:

El algebra booleana, creada por Boole y aplicada por Shannon, es la base de los circuitos digitales y la computación moderna.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
39/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
21/09/25

Title: Álgebra Booleana

Keyword

Función booleana
Sensores
Variables binarias
Control automático

Topic: Expresiones Booleanas.

Notes: El álgebra booleana trabaja con señales binarias (0/1). Al mismo tiempo una gran cantidad de sistemas de control, también conocidos como digitales, usan señales binarias y éstas son un falso o un verdadero que proviene de sensores que mandan la información al circuito de control, mismo que lleva a cabo la evaluación para obtener un valor que indicará si se lleva a cabo o no una determinada actividad.

Questions

-¿Qué representa cada variable en una expresión booleana?
-¿Cómo se relacionan las expresiones booleanas con los sistemas de control?

Una función booleana describe el comportamiento del sistema. Ejemplo: en una industria refresquera, sensores A, B, C, D determinan si un producto cumple calidad.

Expresiones booleanas permiten modelar procesos de control automático.

Summary: Las expresiones booleanas modelan sistemas digitales usando variables binarias que representan sensores o condiciones.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
35/38

SPEAKER/CLASS
TPI

DATE - TIME
21/09/23

Title: Algebra Booleana

Keyword

AND
OR
NOT
Idempotencia
Identidad

Questions

- ¿Qué establece la ley de Morgan en algebra booleana?
- ¿Qué diferencia hay entre AND y OR en terminos de lógica binaria?

Topic: Propiedades de las expresiones booleanas.

Notes: Características y reglas básicas de las expresiones booleanas.

- Formadas por literales (A, B, C, ...) y valores {0, 1}.
- Operadores:
 - AND (•) → multiplicación lógica
 - OR (+) → suma lógica
 - NOT (') → negación
- Propiedades:
 - Valores solo 0 a 1.
 - Se pueden evaluar sustituyendo valores en la expresión.
- Teoremas fundamentales:
 - Idempotencia: $x + x = x$
 - Identidad: $x + 0 = x$; $x \cdot 1 = x$
 - Complemento: $x + x' = 1$; $x \cdot x' = 0$
 - Leyes de Morgan: $(x + y)' = x' \cdot y'$; $(x \cdot y)' = x' + y'$

Summary:

Las expresiones booleanas se rigen por propiedades y teoremas que permiten manipularlas y simplificarlas.

Title: Algebra Booleana

Keyword

Simplificación
Teoremas
Mapas de Karnaugh

Topic: Optimización de expresiones booleanas.

Notes: Una expresión inicial no siempre es la más eficiente.

- Métodos de simplificación:

- Aplicación de teoremas del álgebra de Boole.

- Uso de mapas de Karnaugh (K-map).

- Objetivo: reducir el número de variables y compuertas en el circuito.

Questions

- ¿Por qué es importante optimizar expresiones booleanas en circuitos digitales?

Example: $F = A'B + (ABC)' + C(B' + A) \rightarrow$ simplificada a $F = 1$.

Mapas de Karnaugh: representación gráfica que agrupa minterminos en bloques de 2, 4, 8...

Summary:

La optimización busca simplificar expresiones booleanas mediante teoremas o mapas de Karnaugh para obtener circuitos más eficientes.

Title: Algebra Booleana.

Keyword

Compuertas

AND

OR

NOT

NAND

NOR

XOR

XNOR

Questions

- ¿Qué diferencia hay entre una compuerta NAND y una AND?

Topic: Compuertas lógicas.

Notes: Un bloque lógico es una representación simbólica gráfica de una o más variables de entrada a un operador lógico, para obtener una señal determinada o resultado. Cada operación booleana se implementa con una compuerta lógica. Principales compuertas:

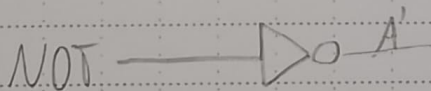
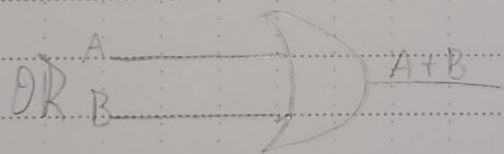
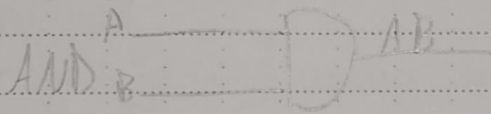
- AND $\rightarrow$ salida 1 solo si todas las entradas son 1.

- OR $\rightarrow$ salida 1 si al menos una entrada es 1.

- NOT $\rightarrow$ invierte el valor de entrada.

- NAND, NOR, XOR, XNOR $\rightarrow$ combinaciones derivadas.

Son los bloques básicos de los circuitos digitales y procesadores.



Summary:

Las compuertas lógicas son dispositivos electrónicos que implementan operaciones booleanas básicas y complejas.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Rosa A. Silva	38/38	FPI	21/09/2025

Title: Álgebra Booleana.

Keyword Circuitos digitales Automatización Computación Robótica. IA.	Topic: Aplicaciones del álgebra booleana.
Questions - ¿Cómo se aplica el álgebra booleana en la automatización industrial?	Notes: El álgebra booleana es una extensión de la lógica matemática, ya que utiliza los mismos principios y operadores lógicos, así como los mismos valores, y gracias a John Von Neuman pudo crear la computadora de la primera generación. Los prácticos del álgebra booleana en computación y tecnología: - Diseño de circuitos digitales: procesadores, memorias, controladores. - Automatización industrial: control de procesos con sensores. - Electrónica: sistemas de comunicación, telefonía, robótica. - Computación: operaciones lógicas, programación, inteligencia artificial. - Optimización de recursos: reducción de costos y complejidad en hardware.

Summary: El álgebra booleana se aplica en circuitos digitales, automatización, electrónica y computación, siendo esencial en la tecnología moderna.